



Τμήμα Στατιστικής

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

Ανάλυση Δεδομένων Άγχους

Ναούμ Απόστολος
s6230068

Μάιος 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή – Περιγραφή Μελέτης	2
2	Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (PCA)	3
2.1	Σκοπός και Εφαρμογή της Μεθόδου	3
2.2	Επιλογή Πλήθους Συνιστωσών	4
2.3	Ο Δείκτης Άγχους: Συνεισφέρουν όλες οι ερωτήσεις το ίδιο	5
3	Παραγοντική Ανάλυση (FA)	7
3.1	Έλεγχος Συσχετίσεων	8
3.2	Επιλογή Αριθμού Παραγόντων και Εκτίμηση του Μοντέλου	9
3.3	Τελικό Μοντέλο και Ερμηνεία των Παραγόντων	10
4	Σχέση με τα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά	11
5	Συμπεράσματα	12

1 Εισαγωγή – Περιγραφή Μελέτης

Οι αγχώδεις διαταραχές και η ευρύτερη συναισθηματική επιβάρυνση αποτελούν ένα από τα συχνότερα ψυχολογικά φαινόμενα της σύγχρονης εποχής, επηρεάζοντας την ζωή διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η παρούσα εργασία αφορά στη στατιστική ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου από ένα δείγμα 202 φοιτητών, για τη διερεύνηση της συναισθηματικής τους κατάστασης. Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η κατασκευή ενός δείκτη άγχους, η εύρεση των παραγόντων του, καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισής τους με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των φοιτητών.

Η ανάλυσή μας διαχωρίζεται σε δύο στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνά στη ψυχομετρία και στοχεύουν στη μείωση των διαστάσεων του προβλήματος και στη δημιουργία δεικτών για μη μετρήσιμες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, εφαρμόσαμε τη μεθοδολογία Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) για τη σύνθεση ενός ενιαίου δείκτη άγχους, και την Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) για τον εντοπισμό της δομής των δεδομένων με βάση διαφορετικούς παράγοντες του άγχους.

Για την καλύτερη κατανόηση της ανάλυσης, οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου χωρίστηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά στους δύο παρακάτω πίνακες. Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις 21 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με τη συμπεριφορά των ατόμων που έχουν αγχώδεις διαταραχές (σε διατάξιμη κλίμακα από 1 έως 5), ενώ ο Πίνακας 2 τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

Πίνακας 1: Οι 21 Ερωτήσεις σχετικά με το άγχος

Συμβολισμός	Περιγραφή Μεταβλητής
A101	Συναίσθημα
A102	Απαισιοδοξία
A103	Αίσθημα Αποτυχίας
A104	Απώλεια Ικανοποίησης
A105	Αίσθημα Ενοχής
A106	Αίσθημα Τιμωρίας
A107	Μίσος για τον εαυτό
A108	Αυτομομφή
A109	Ευχές αυτοτιμωρίας
A110	Κλάμα
A111	Ευερεθιστότητα
A112	Κοινωνική Απόσυρση
A113	Αναποφασιστικότητα
A114	Σωματικό εγώ
A115	Μείωση της Παραγωγικότητας
A116	Διαταραχές του ύπνου
A117	Εύκολη Κόπωση
A118	Απώλεια Όρεξης
A119	Απώλεια Βάρους
A120	Υποχονδρικές Ενασχολήσεις
A121	Απώλεια της Libido

Πίνακας 2: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Συμβολισμός	Περιγραφή Μεταβλητής
A301_01	Ηλικία (σε έτη)
A302	Φύλο (Άνδρας / Γυναίκα)
A303	Έτος Φοίτησης
A307	Μορφωτικό επίπεδο γονέων
A308	Πόσες ώρες περνάτε στο διαδίκτυο την εβδομάδα
A309	Εργάζεστε αυτή την περίοδο
A310	Σύνολο ωρών παρακολούθησης διαλέξεων (εαρινό 2014)
A311_01	Μέσος όρος βαθμολογίας
A312_01	Πόσα μαθήματα θέλετε για πτυχίο
A313	Πόσο συμφωνείτε με την πρόταση: Αισθάνομαι την ανάγκη να συμβουλευτώ κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.

2 Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (PCA)

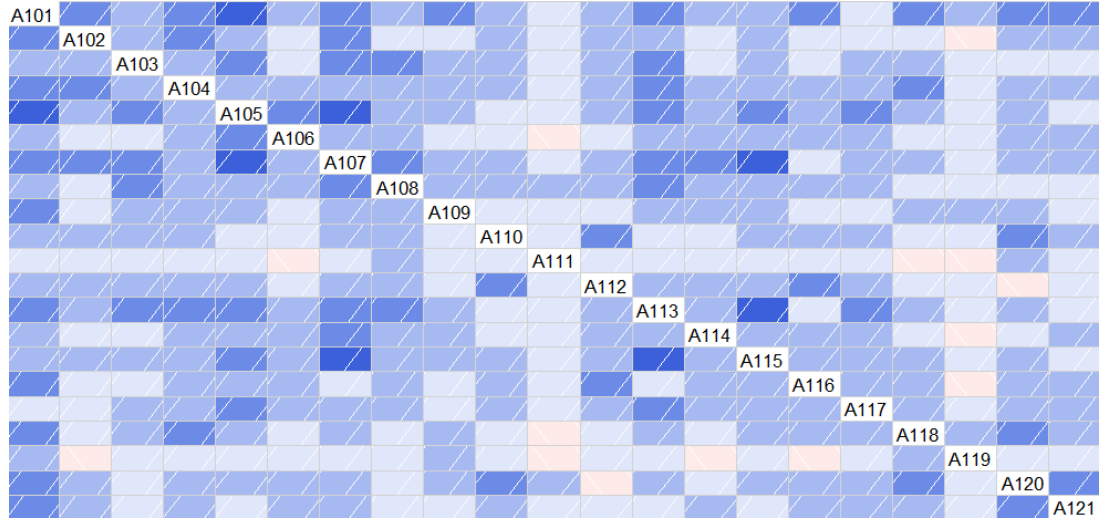
2.1 Σκοπός και Εφαρμογή της Μεθόδου

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis - PCA) είναι μια τεχνική η οποία έχει σκοπό μέσω γραμμικών μετασχηματισμών των αρχικών μεταβλητών να δημιουργήσει νέους ασυσχέτιστους μεταξύ τους συνδυασμούς (τις κύριες συνιστώσες). Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνει τη διατήρηση ενός μεγάλου ποσοστού της αρχικής πληροφορίας, ενώ παράλληλα μειώνονται οι διαστάσεις του προβλήματος.

Στην παρούσα ανάλυση, εφαρμόσαμε PCA στις 21 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (μεταβλητές A101 έως A121). Καθώς οι μεταβλητές που αναλύουμε είναι στην ίδια κλίμακα (1 έως 5) και οι διασπορές τους δεν διαφέρουν πολύ, θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων και όχι τον πίνακα συσχετίσεων για να μην χάσουμε χρήσιμες πληροφορίες του προβλήματος. Πρώτα όμως θα εξετάσουμε αν οι συσχετίσεις είναι ικανοποιητικά μεγάλες, έτσι ώστε να έχει νόημα να προχωρήσουμε στην ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Ένα μέτρο που μας επιτρέπει να εξετάσουμε αν οι συσχετίσεις είναι αποδεκτές είναι η ποσότητα ϕ , η οποία υπολογίζεται ως εξής:

$$\phi = \sqrt{\frac{1}{p(p-1)} \sum_{i \neq j} r_{ij}^2} \quad (1)$$

όπου r_{ij} είναι το ij -οστό στοιχείο του πίνακα συσχετίσεων και $p = 21$ το πλήθος των εξεταζόμενων μεταβλητών. Για το σύνολο δεδομένων μας βρήκαμε ότι $\phi = 0.42$, τιμή που στη βιβλιογραφία θεωρείται αποδεκτή. Επομένως, όπως απεικονίζεται και στον Σχήμα 1 (Correlogram) έχουμε αρκετά ισχυρές συσχετίσεις για να συνεχίσουμε τη μεθοδολογία κυρίων συνιστωσών.



Σχήμα 1: Διάγραμμα του Συσχετίσεων (Correlogram) για τις 21 μεταβλητές άγχους

2.2 Επιλογή Πλήθους Συνιστωσών

Καθώς επιλέξαμε να δουλέψουμε με τον πίνακα διακυμάνσεων Σ , υπολογίσαμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε την κατάλληλη διάσταση των κυρίων συνιστωσών. Όσο μεγαλύτερη είναι μία ιδιοτιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύμανσης το οποίο εξηγείται από την αντίστοιχη συνιστώσα. Για τον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού συνιστωσών που πρέπει να διατηρηθούν, εξετάστηκαν τρία διαφορετικά κριτήρια.

Κριτήριο του Kaiser

Έστω λ_j οι ιδιοτιμές του πίνακα Σ . Το κριτήριο αυτό προτείνει τη διατήρηση των ιδιοτιμών που είναι μεγαλύτερες από τον μέσο όρο τους, δηλαδή $\lambda_j > \bar{\lambda}$, όπου:

$$\bar{\lambda} = \frac{\sum_{j=1}^p \lambda_j}{p}$$

Στην περίπτωσή μας, η μέση τιμή των ιδιοτιμών είναι $\bar{\lambda} = 0.535$. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα, οι 7 πρώτες ιδιοτιμές είναι μεγαλύτερες από αυτή την τιμή.

Η μέθοδος του σπασμένου ραβδιού (Broken Stick)

Το κριτήριο αυτό επιλέγει τόσες συνιστώσες (k) όσο ισχύει η παρακάτω ανισότητα:

$$\frac{\lambda_k}{\sum \lambda_i} > g_k \quad \text{όπου} \quad g_k = \frac{1}{p} \sum_{i=k}^p \frac{1}{i}$$

Δεν μας ενδιαφέρει αν αργότερα ισχύει ξανά η ανισότητα. Εφαρμόζοντας αυτό το κριτήριο προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε μόλις μία κύρια συνιστώσα στην ανάλυσή μας.

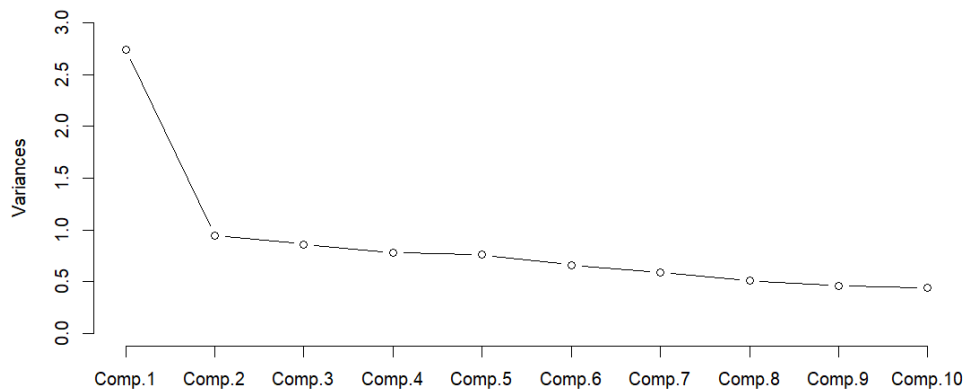
Μέθοδος Bootstrap

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται στην κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης για κάθε ιδιοτιμή του πίνακα Σ . Κρατάμε μόνο τις ιδιοτιμές για τις οποίες το διάστημα εμπιστοσύνης είναι πάνω από το όριο που το κριτήριο του Kaiser ορίζει. Η ανάλυση έδειξε ότι το 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης για την ιδιοτιμή της 6ης συνιστώσας είναι $[0.559, 0.767]$, ενώ για την 7η συνιστώσα είναι $[0.490, 0.679]$, περιλαμβάνοντας συνεπώς την τιμή 0.535. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή τεκμηριώνει την τελική επιλογή 6 Κύριων Συνιστωσών.

Οι 6 αυτές συνιστώσες εξηγούν αθροιστικά το 60.47% της συνολικής διακύμανσης του δείγματος όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Συμπληρωματικά μπορούμε να δούμε και το γράφημα Scree Plot στο Σχήμα 2, το οποίο επιβεβαιώνει οπτικά την επιλογή 6-7 κυρίων συνιστωσών.

Πίνακας 3: Ιδιοτιμές και Ερμηνευόμενη Διακύμανση των 6 επιλεγμένων Κύριων Συνιστωσών

Συνιστώσα	Ιδιοτιμή	% Διακύμανσης	Αθροιστική Διακύμανση (%)
PC1	2.754	24.52%	24.52%
PC2	0.953	8.49%	33.01%
PC3	0.866	7.71%	40.72%
PC4	0.788	7.02%	47.75%
PC5	0.764	6.80%	54.55%
PC6	0.665	5.92%	60.47%



Σχήμα 2: Γράφημα Ιδιοτιμών (Scree Plot) των Κύριων Συνιστωσών

2.3 Ο Δείκτης Άγχους: Συνεισφέρουν όλες οι ερωτήσεις το ίδιο·

Συνεχίζουμε την μεθοδολογία PCA με σκοπό να δημιουργήσουμε τις κύριες συνιστώσες Y ως γραμμικό συνδυασμό των αρχικών μεταβλητών X . Μπορούμε να γράψουμε αυτόν τον μετασχηματισμό σε μορφή πινάκων ως εξής: $Y = AX$, όπου A είναι ο πίνακας με τα βάρη

(loadings) που θέλουμε να υπολογίσουμε και αντιστοιχεί στα ιδιοδιανύσματα του πίνακα Σ. Τα αποτελέσματα των 6 πρώτων κυρίων συνιστωσών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4: Συντελεστές Βάρους (Loadings) των 6 Πρώτων Κύριων Συνιστωσών

Συμβολ.	Μεταβλητή	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
A101	Συναίσθημα	0.242	0.152	–	0.212	–	–
A102	Απαισιοδοξία	0.237	-0.185	0.341	0.490	-0.267	–
A103	Αίσθημα Αποτυχίας	0.234	–	–	–	-0.196	0.431
A104	Απώλεια Ικανοποίησης	0.339	0.245	0.232	0.262	0.119	0.299
A105	Αίσθημα Ενοχής	0.294	–	–	-0.122	-0.134	–
A106	Αίσθημα Τιμωρίας	0.267	0.500	–	-0.563	–	–
A107	Μίσος για τον εαυτό	0.201	–	–	–	-0.116	–
A108	Αυτομομφή	0.204	–	–	–	0.112	0.318
A109	Ευχές αυτοτιμωρίας	–	–	–	–	–	–
A110	Κλάμα	0.167	–	–	0.159	0.210	-0.332
A111	Ευερεθιστότητα	–	-0.439	0.172	-0.239	0.694	0.278
A112	Κοινωνική Απόσυρση	0.121	–	0.162	0.112	–	–
A113	Αναποφασιστικότητα	0.279	-0.165	–	-0.141	-0.148	0.167
A114	Σωματικό εγώ	0.115	–	0.116	–	–	–
A115	Μείωση Παραγωγικότητας	0.455	-0.481	-0.352	-0.178	-0.160	-0.388
A116	Διαταραχές ύπνου	0.193	0.245	0.325	–	0.273	-0.419
A117	Εύκολη Κόπωση	0.150	–	–	–	–	–
A118	Απώλεια Όρεξης	0.131	–	–	0.117	–	–
A119	Απώλεια Βάρους	–	0.277	-0.712	0.328	0.300	–
A120	Υποχονδρικές Ενασχολήσεις	0.165	–	–	–	0.257	-0.229
A121	Απώλεια της Libido	0.105	–	–	–	–	–

Σημείωση: Με πάλυα (–) συμβολίζονται τα loadings με απόλυτη τιμή μικρότερη του 0.10.

Παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις δεν συνισφέρουν το ίδιο στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη άγχους. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συνιστώσα (PC1) είναι ένας σταθμισμένος μέσος όλων των μεταβλητών παρουσιάζοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην μείωση της παραγωγικότητας (A115) και δευτερευόντως στην απώλεια ικανοποίησης (A104). Αντιθέτως, διαπιστώνουμε ότι μεταβλητές όπως οι ευχές αυτοτιμωρίας (A109), η ευερεθιστότητα (A111) και η απώλεια βάρους (A119) καταγράφουν τιμές μικρότερες του 0.10. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω συμπτώματα έχουν σχεδόν μηδενική συμμετοχή στη διαμόρφωση του δείκτη της πρώτης συνιστώσας. Για την δεύτερη συνιστώσα (PC2) οι σημαντικότερες μεταβλητές είναι το αίσθημα Τιμωρίας A106 και με αρνητικό συντελεστή η ευερεθιστότητα A111 και η μείωση παραγωγικότητας A115, ενώ η τρίτη συνιστώσα (PC3) διαμορφώνεται κυρίως από την απώλεια βάρους (A119).

Υπολογισμός του Τελικού Δείκτη Άγχους

Στη συνέχεια, με βάση αυτούς τους συντελεστές υπολογίσαμε τα σκορ (scores) των κυρίων συνιστωσών για κάθε έναν από τους 202 συμμετέχοντες της έρευνας μέσω του τύπου $Y = AX$. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την πληροφορία και των 6 συνιστωσών που διατηρήσαμε (οι οποίες αθροιστικά εξηγούν το 60.47% της διακύμανσης), κατασκευάσαμε έναν ενιαίο σταθμισμένο Δείκτη Άγχους.

Το τελικό σκορ για κάθε έναν από τους 202 φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα υπολογίστηκε ως ο γραμμικός συνδυασμός των σκορ των 6 συνιστωσών, σταθμισμένων με βάση το αντίστοιχο ποσοστό διακύμανσης που εξηγεί η καθεμία. Επομένως εφαρμόσαμε τον εξής τύπο:

$$\text{Τελικό Σκορ} = \sum_{i=1}^k w_i \cdot \text{PC}_i \quad (2)$$

όπου τα βάρη w_i υπολογίζονται από τον τύπο:

$$w_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^k \lambda_j}$$

και λ_i είναι η ιδιοτιμή της εκάστοτε συνιστώσας PC_i . Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήσαμε μια μονοδιάστατη μεταβλητή για το άγχος του κάθε ατόμου. Η νέα αυτή μεταβλητή αποθηκεύτηκε στο σύνολο δεδομένων και θα αξιοποιηθεί στα επόμενα κεφάλαια για τη στατιστική σύγκριση των επιπέδων άγχους μεταξύ των δημογραφικών ομάδων.

3 Παραγοντική Ανάλυση (FA)

Σε αυτή την ενότητα θα εφαρμόσουμε παραγοντική ανάλυση (Factorial Analysis), προκειμένου να εξετάσουμε την ύπαρξη κοινών παραγόντων ανάμεσα στις μεταβλητές που σχετίζονται με το άγχος. Όπως και στην ανάλυση με τις κύριες συνιστώσες σκοπός είναι η μείωση των διαστάσεων του προβλήματος με τη διαφορά ότι πλέον ενδιαφερόμαστε στην εξήγηση της συνδιακύμανσης των μεταβλητών. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες μεταβλητές, τους παράγοντες, οι οποίοι είναι ο κύριος λόγος που υπάρχουν συσχετίσεις στα δεδομένα. Θα κατασκευάσουμε το ορθογώνιο μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης, το οποίο έχει τη μορφή:

$$X - \mu = LF + \epsilon \quad (3)$$

όπου:

- X είναι το διάνυσμα των αρχικών μεταβλητών, διάστασης $p \times 1$.
- μ είναι το διάνυσμα των μέσων τιμών των μεταβλητών, διάστασης $p \times 1$.
- L είναι ο πίνακας των επιβαρύνσεων (loadings), διάστασης $p \times k$.
- F είναι το διάνυσμα των παραγόντων, διάστασης $k \times 1$.
- ϵ είναι το διάνυσμα των σφαλμάτων, διάστασης $p \times 1$, το οποίο είναι το μέρος της μεταβλητής που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους παράγοντες.

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται σε κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις από τις οποίες προκύπτει η εξίσωση:

$$\Sigma = LL' + \Psi \quad (4)$$

όπου $\Psi = \text{Cov}(\epsilon)$ είναι ένας διαγώνιος πίνακας που περιέχει τις διακυμάνσεις (uniquenesses). Η ιδιότητα αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη στη συνέχεια για την εκτίμηση και την επιλογή των παραγόντων που θα διαμορφώσουν το τελικό μοντέλο.

3.1 Έλεγχος Συσχετίσεων

Σε αυτή την περίπτωση θα δουλέψουμε με τον πίνακα συσχετίσεων των μεταβλητών ($R = \text{Cor}(X)$). Όπως και στην ανάλυση με κύριες συνιστώσες, πρώτα πρέπει να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του δειγματικού πίνακα συσχέτισης R για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση. Η μηδενική υπόθεση παίρνει τη μορφή:

$$H_0 : R = I_p$$

$$H_1 : R \neq I_p$$

δηλαδή ελέγχουμε την υπόθεση ότι ο πίνακας συσχετίσεων του πληθυσμού είναι ο μοναδιαίος (Bartlett's Test). Η ελεγχοσυνάρτηση που χρησιμοποιούμε δίνεται από τον τύπο:

$$L = - \left(n - 1 - \frac{2p + 5}{6} \right) \ln |R|$$

η οποία ακολουθεί προσεγγιστικά την κατανομή χ^2 με $p(p - 1)/2$ βαθμούς ελευθερίας. Εφαρμόζοντας τον έλεγχο στα δεδομένα μας προέκυψε τιμή $L = 948.98$ για 210 βαθμούς ελευθερίας, το οποίο αποδίδει πρακτικά μηδενικό p-value (< 0.001) και επομένως απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση. Επιπλέον, μπορούμε να συγκρίνουμε το σχετικό μέγεθος των συντελεστών συσχέτισης με τους μερικούς συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών, οι οποίοι πρακτικά εκτιμούν την συσχέτιση αν αφαιρούσαμε την επίδραση των υπόλοιπων μεταβλητών. Ένα μέτρο για να υλοποιήσουμε αυτή τη σύγκριση είναι το στατιστικό Kaiser-Meyer-Olkin που υπολογίζεται ως:

$$KMO = \frac{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2}{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij}^2} \quad (5)$$

όπου r_{ij} και a_{ij} είναι οι δειγματικοί συντελεστές συσχέτισης και μερικής συσχέτισης, αντίστοιχα. Στην πράξη, τιμές του KMO πάνω από το 0.80 θεωρούνται αρκετά καλές. Για να εξετάσουμε την καταλληλότητα των μεταβλητών ξεχωριστά χρησιμοποιούμε το μέτρο Measure of Sampling Adequacy το οποίο υπολογίζεται για την i μεταβλητή ως:

$$MSA_i = \frac{\sum_{j \neq i} r_{ij}^2}{\sum_{j \neq i} r_{ij}^2 + \sum_{j \neq i} a_{ij}^2} \quad (6)$$

Θέλουμε η τιμή του να είναι κοντά στο 1 για να διατηρήσουμε τη μεταβλητή στην ανάλυση. Στην αρχική μας ανάλυση με τις 21 μεταβλητές, το στατιστικό KMO υπολογίστηκε ίσο με 0.78, ενώ ο δείκτης MSA βρέθηκε αρκετά χαμηλός για τις μεταβλητές A111 (Ευερεθιστότητα) και A119 (Απώλεια Βάρους). Επομένως, αποφασίσαμε να τις αφαιρέσουμε από το μοντέλο

της παραγοντικής ανάλυσης, καθώς η παρουσία τους αλλοιώνει τη δομή των παραγόντων. Στο νέο σύνολο δεδομένων ($p = 19$) ο δείκτης KMO βελτιώθηκε ελαφρώς ανεβαίνοντας στο 0.81, ενώ το MSA είναι πλέον μεγαλύτερο από 0.62 για όλες τις μεταβλητές.

3.2 Επιλογή Αριθμού Παραγόντων και Εκτίμηση του Μοντέλου

Επιλέγουμε να εκτιμήσουμε το μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Estimation - MLE). Προκειμένου να εκτιμηθεί το μοντέλο, πρέπει αρχικά να καθορίσουμε τον αριθμό των παραγόντων (k) που θα συμπεριλάβουμε. Η επιλογή του καλύτερου μοντέλου πραγματοποιείται μέσω του κριτηρίου πληροφορίας Akaike (Akaike Information Criterion - AIC), το οποίο αξιολογεί την προσαρμοστικότητα του μοντέλου, τιμωρώντας ταυτόχρονα την προσθήκη περιττών παραγόντων. Για κάθε μοντέλο με k παράγοντες, το AIC υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$AIC = -2\log(\mathcal{L}) + 2m \quad (7)$$

όπου $m = pk + p - \frac{k(k-1)}{2}$ είναι ο αριθμός των ελεύθερων παραμέτρων του μοντέλου και $\log(\mathcal{L})$ είναι η συνάρτηση λογαριθμικής πιθανοφάνειας, η οποία δίνεται από τη σχέση:

$$\ln(\mathcal{L}) = -\frac{n}{2} \left[p \ln(2\pi) + \log(|\hat{\Sigma}|) + \text{tr}(\hat{\Sigma}^{-1}S) \right]$$

Στην παραπάνω εξίσωση:

- $n = 202$ είναι το μέγεθος του δείγματος και $p = 19$ το πλήθος των μεταβλητών.
- S είναι ο δειγματικός πίνακας συσχετίσεων των παρατηρούμενων μεταβλητών.
- $\hat{\Sigma}$ είναι ο εκτιμώμενος πίνακας συσχετίσεων που προκύπτει από το μοντέλο.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή της ενότητας, ο εκτιμώμενος πίνακας υπολογίζεται ως $\hat{\Sigma} = \hat{L}\hat{L}' + \hat{\Psi}$, όπου $\hat{L}$ είναι ο πίνακας των εκτιμώμενων παραγοντικών βαρών (loadings) και $\hat{\Psi}$ ο διαγώνιος πίνακας των ειδικών διαχυμάνσεων (uniquenesses).

Υπολογίζοντας το κριτήριο AIC για διαφορετικές πιθανές τιμές του k , ψάχνουμε το μοντέλο που ελαχιστοποιεί την τιμή του. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας προτείνει τη διατήρηση $k = 5$ παραγόντων, με $AIC=8459.8$. Ωστόσο, επιλέγοντας το μοντέλο των $k = 4$ παραγόντων, παίρνουμε μια οριακά μεγαλύτερη τιμή του κριτηρίου ($AIC = 8461.8$), επιτυγχάνοντας παράλληλα πιο ξεκάθαρη ερμηνεία των παραγόντων. Επομένως, το τελικό μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης αποφασίσαμε να εκτιμηθεί με τέσσερις παράγοντες.

Επιπροσθέτως, η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας παρέχει έναν στατιστικό έλεγχο καλής προσαρμογής του μοντέλου, με μηδενική υπόθεση $H_0 : \Sigma = LL' + \Psi$ (δηλαδή ότι το μοντέλο των 4 παραγόντων εξηγεί πλήρως τις συσχετίσεις του δείγματος). Το p-value του ελέγχου υπολογίστηκε ίσο με 0.003. Παρόλο που η τιμή αυτή οδηγεί σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%), η μικρή απόκλιση στο AIC και η καλύτερη ερμηνεία των 4 διαστάσεων καθιστούν το συγκεκριμένο μοντέλο ως το πιο κατάλληλο.

3.3 Τελικό Μοντέλο και Ερμηνεία των Παραγόντων

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ερμηνεία των 4 παραγόντων που προέκυψαν από το μοντέλο Μέγιστης Πιθανοφάνειας, εφαρμόστηκε η μέθοδος ορθογωνίας περιστροφής Varimax. Τα αποτελέσματα των παραγοντικών βαρών (factor loadings), καθώς και τα ποσοστά διακύμανσης που εξηγεί ο κάθε παράγοντας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Για λόγους σαφήνειας, εμφανίζονται μόνο τα βάρη με απόλυτη τιμή μεγαλύτερη του 0.30, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη συνεισφορά στη διαμόρφωση των παραγόντων.

Πίνακας 5: Παραγοντικά βάρη (loadings) του τελικού μοντέλου

Συμβολ.	Μεταβλητή	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
A101	Συναίσθημα	–	0.858	–	–
A102	Απαισιοδοξία	–	–	–	–
A103	Αίσθημα Αποτυχίας	0.478	–	–	–
A104	Απώλεια Ικανοποίησης	0.337	0.325	–	–
A105	Αίσθημα Ενοχής	0.516	0.345	–	–
A106	Αίσθημα Τιμωρίας	0.305	–	–	–
A107	Μίσος για τον εαυτό	0.630	–	–	–
A108	Αυτομομφή	0.428	–	–	–
A109	Ευχές αυτοτιμωρίας	–	0.313	–	–
A110	Κλάμα	–	0.301	0.455	–
A112	Κοινωνική Απόσυρση	–	–	–	0.638
A113	Αναποφασιστικότητα	0.655	–	–	–
A114	Σωματικό εγώ	–	–	–	–
A115	Μείωση Παραγωγικότητας	0.618	–	–	–
A116	Διαταραχές ύπνου	–	–	0.484	–
A117	Εύκολη Κόπωση	0.428	–	–	–
A118	Απώλεια Όρεξης	–	–	–	–
A120	Υποχονδρικές Ενασχολήσεις	–	–	0.980	–
A121	Απώλεια της Libido	–	–	0.308	–
<i>Ποσοστό Ερμηνευόμενης Διακύμανσης</i>		<i>13.9%</i>	<i>8.1%</i>	<i>7.6%</i>	<i>6.3%</i>
<i>Αθροιστική Διακύμανση</i>		<i>13.9%</i>	<i>22.0%</i>	<i>29.6%</i>	<i>35.9%</i>

Μελετώντας τις μεταβλητές που κυριαρχούν σε κάθε παράγοντα (δηλαδή αυτές με βάρος ≥ 0.30), προχωρούμε στην ερμηνεία των τεσσάρων παραγόντων:

Παράγοντας 1 - «Απαξίωση Εαυτού & Μειωμένη Λειτουργικότητα»: Ο πρώτος και ισχυρότερος παράγοντας εξηγεί το 13.9% της διακύμανσης. Περιλαμβάνει την αναποφασιστικότητα, το μίσος για τον εαυτό, τη μείωση της παραγωγικότητας, τις ενοχές και το αίσθημα αποτυχίας. Ουσιαστικά εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση, την αυτοκριτική και την έλλειψη λειτουργικότητας του ατόμου.

Παράγοντας 2 - «Συναισθηματική Φόρτιση»: Ο δεύτερος παράγοντας διαμορφώνεται κυρίως από τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, με τη μεταβλητή “Συναίσθη-

μα' να κυριαρχεί. Επίσης, συμμετέχουν μεταβλητές που σχετίζονται με την έκφραση της θλίψης, όπως οι τάσεις για κλάμα και το αίσθημα ενοχής.

Παράγοντας 3 - «Σωματική Διαταραχή»: Ο τρίτος παράγοντας έχει μια αρκετά υψηλή τιμή στις Υποχονδρικές Ενασχολήσεις (0.980), υποδεικνύοντας έντονο άγχος για την υγεία. Επιπλέον, σχετίζεται άμεσα με άλλες σωματικές εκφράσεις του άγχους, όπως οι διαταραχές του ύπνου και η απώλεια της libido.

Παράγοντας 4 - «Κοινωνική Απομόνωση»: Ο τελευταίος παράγοντας είναι στην ουσία μονοδιάστατος, καθώς ορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την Κοινωνική Απόσυρση. Εκφράζει την τάση του ατόμου να απομακρύνεται από τον κοινωνικό του περίγυρο.

4 Σχέση με τα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσής μας, διερευνούμε κατά πόσο οι τέσσερις παράγοντες του άγχους, όπως αυτοί προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση, διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Για να γίνουν οι συγκρίσεις, χρησιμοποιήσαμε τα παραγοντικά σκορ (factor scores) που υπολογίστηκαν μέσω της μεθόδου παλινδρόμησης για κάθε συμμετέχοντα.

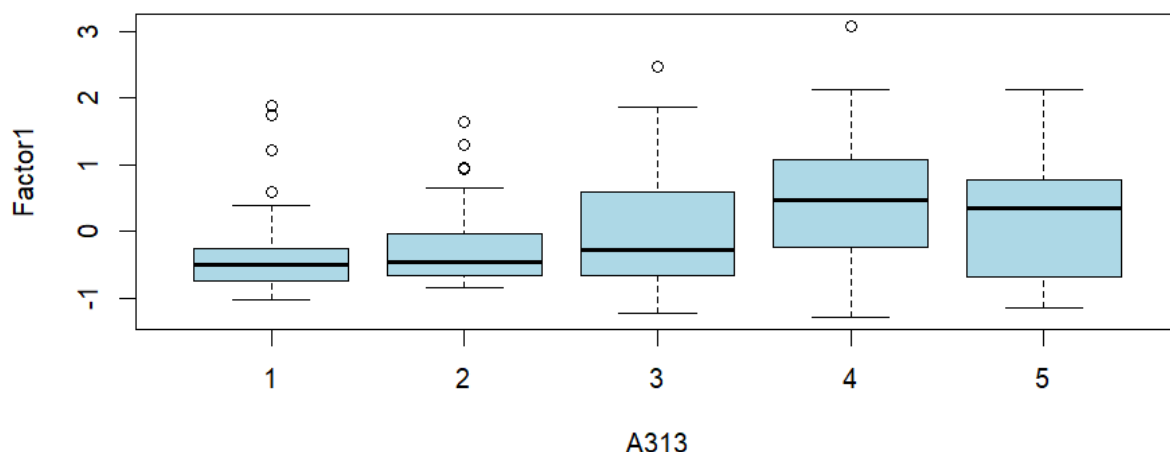
Πριν την εφαρμογή των στατιστικών ελέγχων, ελέγχθηκε η υπόθεση της κανονικότητας για κάθε υποομάδα μέσω του τεστ Shapiro-Wilk. Σε όλες τις περιπτώσεις, η κανονικότητα απορρίφθηκε ($p < 0.05$), το οποίο μας οδήγησε στη χρήση μη παραμετρικών ελέγχων, όπως το Kruskal-Wallis για συγκρίσεις πολλαπλών ομάδων και το Wilcoxon test για συγκρίσεις δύο ομάδων.

Ανάγκη για Υποστήριξη από Ειδικό Ψυχικής Υγείας

Αρχικά, εξετάσαμε αν η ανάγκη για υποστήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας (A313) έχει επίδραση στις τιμές του Παράγοντα 1 («Απαξίωση Εαυτού & Μειωμένη Λειτουργικότητα»). Εφαρμόζοντας τον έλεγχο Kruskal-Wallis, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες ($\chi^2 = 23.32, df = 4, p < 0.001$). Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φοιτητές που δήλωσαν μεγαλύτερη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη, κατέγραψαν στατιστικά υψηλότερα σκορ στον παράγοντα της εσωτερικής σύγκρουσης και της μειωμένης λειτουργικότητας. Ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων (pairwise t-tests με διόρθωση Holm) έδειξε ότι τα άτομα που συμφωνούν αρκετά με την ανάγκη για ειδικό (ομάδα 4) διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που διαφωνούν (ομάδες 1, 2 και 3). Το αποτέλεσμα του ελέγχου διαπιστώνεται και από το θηκόγραμμα του Σχήματος 3.

Χρήση Διαδικτύου και Κοινωνική Απομόνωση

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα προέκυψε από τον έλεγχο των ωρών που αφιερώνουν οι φοιτητές στο διαδίκτυο (A308) σε σχέση με τον Παράγοντα 4 («Κοινωνική Απομόνωση»). Ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο



Σχήμα 3: Διαφοροποίηση του Παράγοντα 1 ως προς την ανάγκη για Ειδικό Ψυχικής Υγείας

σημαντικότητας 5% ($\chi^2 = 9.79, df = 4, p = 0.044$). Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι ο χρόνος χρήσης του διαδικτύου σχετίζεται άμεσα με την τάση για κοινωνική απόσυρση των φοιτητών.

Μη Στατιστικά Σημαντικά Ευρήματα

Για την πλήρη εικόνα της έρευνας, εξετάστηκαν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά των φοιτητών, τα οποία δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους παράγοντες άγχους ($p > 0.05$). Πιο συγκεκριμένα, η Εργασιακή Κατάσταση (A309) δεν φάνηκε να επηρεάζει τη σωματική διαταραχή (Παράγοντας 3), με τον έλεγχο να δίνει $p = 0.816$. Επίσης, οι Ώρες Παρακολούθησης Διαλέξεων (A310) δεν εμφάνισαν σημαντική σχέση με την κοινωνική απομόνωση ($p = 0.396$). Αναφορικά με το Φύλο (A302), δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συναισθηματική φόρτιση ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες συμμετέχοντες (Wilcoxon test, $p = 0.340$).

5 Συμπεράσματα

Σε αυτή την έρευνα ενδιαφερόθηκαμε να μελετήσουμε το άγχος και τη συναισθηματική κατάσταση των φοιτητών. Αρχικά, μέσω της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA), κατασκευάστηκε ένας ενιαίος δείκτης άγχους, αναδεικνύοντας ότι οι ερωτήσεις δεν συνεισφέρουν ισότιμα. Στη συνέχεια, η Παραγοντική Ανάλυση μας βοήθησε να διαχωρίσουμε τη δομή του άγχους σε τέσσερις διαστάσεις: την απαξίωση εαυτού (μειωμένη λειτουργικότητα), τη συναισθηματική φόρτιση, τις ψυχοσωματικές διαταραχές και την κοινωνική απομόνωση. Η στατιστική σύγκριση των παραγόντων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά έδειξε πως οι φοιτητές που εκφράζουν μεγαλύτερη ανάγκη για υποστήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα σκορ στην εσωτερική απαξίωση, ενώ η αυξημένη χρήση του διαδικτύου σχετίζεται αρκετά με την κοινωνική απόσυρση.